USTO-MB/FMI/Dept.Informatique/Master

Matière : AND 2026-2027

TD N°2 :

Analyse en composante principale

Algorithmes de l'Analyse en Composantes Principales

Algorithme de l'ACP Normée

L'algorithme d'ACP Normée permet de traiter un tableau de type individu/variable $< n, p >$:

1. **Centrer et réduire le tableau** $(X_{<n,p>})$:

$$X_c = \frac{X - \bar{X}}{\sigma_x} \quad \text{avec} \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

2. **Calculer la matrice de corrélation** :

$$R = \frac{1}{N} X_c^t X_c$$

3. **Recherche des axes principaux** U_k de la matrice R
   - **Calculer les valeurs propres** : $\det(R - \lambda I) = 0$
   - **Trier les valeurs propres** par ordre décroissant : $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_p$
4. **Calculer la qualité de représentation** :

$$Q_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{p} \lambda_i} \geq 80\%$$

5. **Calculer les vecteurs propres** U_k de la matrice R en utilisant : $R \cdot U_k = \lambda_k U_k$
6. **Calculer les composantes principales** :

$$C_k^i = \langle X_{c_i}, U_k \rangle = X_{c_i}^t \cdot U_k \quad \text{et} \quad C_k = X_c \cdot U_k$$

7. **Calculer les contributions des individus**
   - **Part d'inertie** de X_i prise en compte par l'axe U_k :

$$\cos^2(\theta_{ik}) = \frac{(C_k^i)^2}{\|X_{c_i}\|^2}$$

- **Contribution relative** de l'individu X_i à l'inertie expliquée de l'axe U_k :

$$p_{ik} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\sum_{i=1}^{n} p_i(C_k^i)^2} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\text{Var}(C_k)} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\lambda_k}$$

8. **Représenter graphiquement** les individus dans l'espace réduit en utilisant les composantes principales

9. **Représentation des variables** à l'aide du coefficient de corrélation :

$$\text{Cor}(X^j, C_k) = \frac{\text{Cov}(X^j, C_k)}{\sigma_{X^j} \cdot \sigma_{C_k}} = \sqrt{\lambda_k} \cdot U_k$$

Algorithme de l'ACP Non Normée

L'algorithme d'ACP Non Normée permet de traiter un tableau de type individu/variable $< n, p >$:

1. **Centrer le tableau** $(X_{<n,p>})$:

$$X' = X - g \quad \text{avec} \quad g = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i}$$

2. **Calculer la matrice variance-covariance** :

$$V = \frac{1}{N} X^t X$$

3. **Déterminer la métrique** M :

$$M = \begin{cases} I & \text{(données homogènes)} \\ D_{1/\sigma^2} & \text{(données hétérogènes)} \end{cases}$$

4. **Recherche des axes principaux** U_k de la matrice $(V \cdot M)$

   - **Calculer les valeurs propres** : $\det(V \cdot M - \lambda I) = 0$
   - **Trier les valeurs propres** par ordre décroissant : $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_p$

5. **Calculer la qualité de représentation** :

$$Q_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{p} \lambda_i} \geq 80\%$$

6. **Calculer les vecteurs propres** U_k de la matrice $(V \cdot M)$ en utilisant : $V \cdot M \cdot U_k = \lambda_k U_k$

7. **Calculer les composantes principales** :

$$C_k^i = \langle X_i, U_k \rangle_M = X_i^t \cdot M \cdot U_k \quad \text{et} \quad C_k = X \cdot M \cdot U_k$$

8. **Calculer les contributions des individus**

   - **Part d'inertie** de X_i prise en compte par l'axe U_k :

$$\cos^2(\theta_{ik}) = \frac{(C_k^i)^2}{\|X_i\|_M^2}$$

- **Contribution relative** de l'individu X_i à l'inertie expliquée de l'axe U_k :

$$p_{ik} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\sum_{i=1}^n p_i(C_k^i)^2} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\text{Var}(C_k)} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\lambda_k}$$

9. **Représenter graphiquement** les individus dans l'espace réduit en utilisant les composantes principales

10. **Représentation des variables** à l'aide du coefficient de corrélation :

$$\text{Cor}(X^j, C_k) = \frac{\text{Cov}(X^j, C_k)}{\sigma_{X^j} \cdot \sigma_{C_k}} = \frac{\frac{1}{N}(X^j)^t C_k}{\sigma_{X^j} \cdot \sqrt{\lambda_k}}$$

Remarque : Les vecteurs propres constituent une base orthonormée c'est-à-dire :

$$\langle U_i, U_j \rangle_M = U_i^t \cdot M \cdot U_j = 0 \quad \forall i \neq j, \quad \|U_i\|^2 = \langle U_i, U_i \rangle_M = U_i^t \cdot M \cdot U_i = 1$$

Propriétés des Composantes Principales (ACP Non Normée)

1. **Moyenne nulle des composantes principales:**

$$\begin{aligned}
\text{Moy}(C_k) &= \frac{\sum_{i=1}^n p_i C_k^i}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^n C_k^i = 0 \\
\frac{1}{N}\sum_{i=1}^n X_i \cdot M \cdot U_k &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^n (x_i - g) \cdot M \cdot U_k \\
&= \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^n g\right] \cdot M \cdot U_k \\
&= \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{N} N \cdot g\right] \cdot M \cdot U_k \\
&= (g - g) \cdot M \cdot U_k = 0
\end{aligned}$$

2. **Variance des composantes principales égale aux valeurs propres:**

$$\begin{aligned}
\text{Var}(C_k) &= \lambda_k \\
\text{Var}(C_k) &= \sum_{i=1}^N p_i (C_k^i)^2 = \frac{1}{N}(C_k^t C_k) \\
&= \frac{1}{N}(X \cdot M \cdot U_k)^t (X \cdot M \cdot U_k) \\
&= \frac{1}{N}[U_k^t \cdot M^t \cdot X^t \cdot X \cdot M \cdot U_k] \\
&= U_k^t \cdot M^t \cdot V \cdot M \cdot U_k \\
&= U_k^t \cdot M^t \cdot \lambda_k \cdot U_k \\
&= \lambda_k \langle U_k, U_k \rangle_M = \lambda_k
\end{aligned}$$

3. **Orthogonalité des composantes principales:**

$$\begin{aligned}
\text{Cor}(C_i, C_j) = \frac{\text{Cov}(C_i, C_j)}{\sigma_{C_i}\sigma_{C_j}} = 0 \\
\Rightarrow \text{Cov}(C_i, C_j) = 0 \\
\Rightarrow \frac{1}{N} C_i^t C_j = 0 \\
\Rightarrow \frac{1}{N}(X \cdot M \cdot U_i)^t (X \cdot M \cdot U_j) = 0 \\
\Rightarrow \frac{1}{N}[U_i^t \cdot M^t \cdot X^t \cdot X \cdot M \cdot U_j] = 0 \\
\Rightarrow U_i^t \cdot M^t \cdot V \cdot M \cdot U_j = 0 \\
\Rightarrow U_i^t \cdot M \cdot \lambda_j \cdot U_j = 0 \\
\Rightarrow \cdot\lambda_j \cdot U_i^t \cdot M \cdot U_j = 0 \\
\Rightarrow \lambda_j \langle U_i, U_j \rangle_M = 0
\end{aligned}$$

Exercise 1 :

Soit un ensemble de six individus dont on a mesuré le poids et la taille.

	Poids	**Taille**
I1	20	15
I2	5	2
I3	12	21
I4	21	13
I5	2	7
I6	12	20

Appliquer une ACP.

Solution:

Méthode 1 : ACP Normée

Étapes de l'Analyse en Composantes Principales (ACP Normée)

1. Centrage et réduction des données

$X_c = \frac{X - \bar{X}}{\sigma_x}$ avec $\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$

$$\bar{X}_1 = \frac{20+5+12+21+2+12}{6} = 12$$
$$\bar{X}_2 = \frac{15+2+21+13+7+20}{6} = 13$$
$$\sigma_{\text{poids}} = \sqrt{\frac{(20-12)^2+(5-12)^2+(12-12)^2+(21-12)^2+(2-12)^2+(12-12)^2}{6}} = \sqrt{\frac{294}{6}} = 7$$
$$\sigma_{\text{taille}} = \sqrt{\frac{(15-13)^2+(2-13)^2+(21-13)^2+(13-13)^2+(7-13)^2+(20-13)^2}{6}} = \sqrt{\frac{274}{6}} \approx 6.7577$$

Matrice centrée-réduite X_c :

$$X_c = \begin{pmatrix} \frac{20-12}{7} & \frac{15-13}{6.7577} \\ \frac{5-12}{7} & \frac{2-13}{6.7577} \\ \frac{12-12}{7} & \frac{21-13}{6.7577} \\ \frac{21-12}{7} & \frac{13-13}{6.7577} \\ \frac{2-12}{7} & \frac{7-13}{6.7577} \\ \frac{12-12}{7} & \frac{20-13}{6.7577} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.1429 & 0.2960 \\ -1.0000 & -1.6278 \\ 0.0000 & 1.1840 \\ 1.2857 & 0.0000 \\ -1.4286 & -0.8880 \\ 0.0000 & 1.0360 \end{pmatrix}$$

2. Calcul de la matrice de corrélation R

$R = \frac{1}{N} X_c^t X_c$

$$X_c^t X_c = \begin{pmatrix} 1.1429 & -1.0000 & 0.0000 & 1.2857 & -1.4286 & 0.0000 \\ 0.2960 & -1.6278 & 1.1840 & 0.0000 & -0.8880 & 1.0360 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.1429 & 0.2960 \\ -1.0000 & -1.6278 \\ 0.0000 & 1.1840 \\ 1.2857 & 0.0000 \\ -1.4286 & -0.8880 \\ 0.0000 & 1.0360 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 6.0000 & 3.2600 \\ 3.2600 & 6.0000 \end{pmatrix}$$

$$R = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6.0000 & 3.2600 \\ 3.2600 & 6.0000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0000 & 0.5433 \\ 0.5433 & 1.0000 \end{pmatrix}$$

3. Recherche des axes principaux

Calcul des valeurs propres de la matrice R :

$$\det(R - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0.5433 \\ 0.5433 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$
$$(1-\lambda)^2 - (0.5433)^2 = 0$$
$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 - 0.2952 = 0$$
$$\lambda^2 - 2\lambda + 0.7048 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \times 0.7048 = 1.1808$$
$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{1.1808}}{2} = \frac{2 + 1.0866}{2} = 1.5433$$
$$\lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{1.1808}}{2} = \frac{2 - 1.0866}{2} = 0.4567$$

4. Calcul des vecteurs propres

Pour l'axe U_1 ($\lambda_1 = 1.5433$) :

$$R \cdot U_1 = \lambda_1 U_1$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0.5433 \\ 0.5433 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1.5433 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + 0.5433y = 1.5433x \\ 0.5433x + y = 1.5433y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -0.5433x + 0.5433y = 0 \\ 0.5433x - 0.5433y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y$$

$$U_1^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\|U_1^*\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$
$$U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pour l'axe U_2 ($\lambda_2 = 0.4567$) :

$$R \cdot U_2 = \lambda_2 U_2$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0.5433 \\ 0.5433 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.4567 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + 0.5433y = 0.4567x \\ 0.5433x + y = 0.4567y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.5433x + 0.5433y = 0 \\ 0.5433x + 0.5433y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y$$

$$U_2^* = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\|U_2^*\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$
$$U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

5. Calcul des composantes principales

$C_k = X_c \cdot U_k$

Composante principale 1 :

$$C_1 = X_c \cdot U_1 = \begin{pmatrix} 1.1429 & 0.2960 \\ -1.0000 & -1.6278 \\ 0.0000 & 1.1840 \\ 1.2857 & 0.0000 \\ -1.4286 & -0.8880 \\ 0.0000 & 1.0360 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1.4389 \\ -2.6278 \\ 1.1840 \\ 1.2857 \\ -2.3166 \\ 1.0360 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0175 \\ -1.8582 \\ 0.8373 \\ 0.9091 \\ -1.6381 \\ 0.7326 \end{pmatrix}$$

Composante principale 2 :

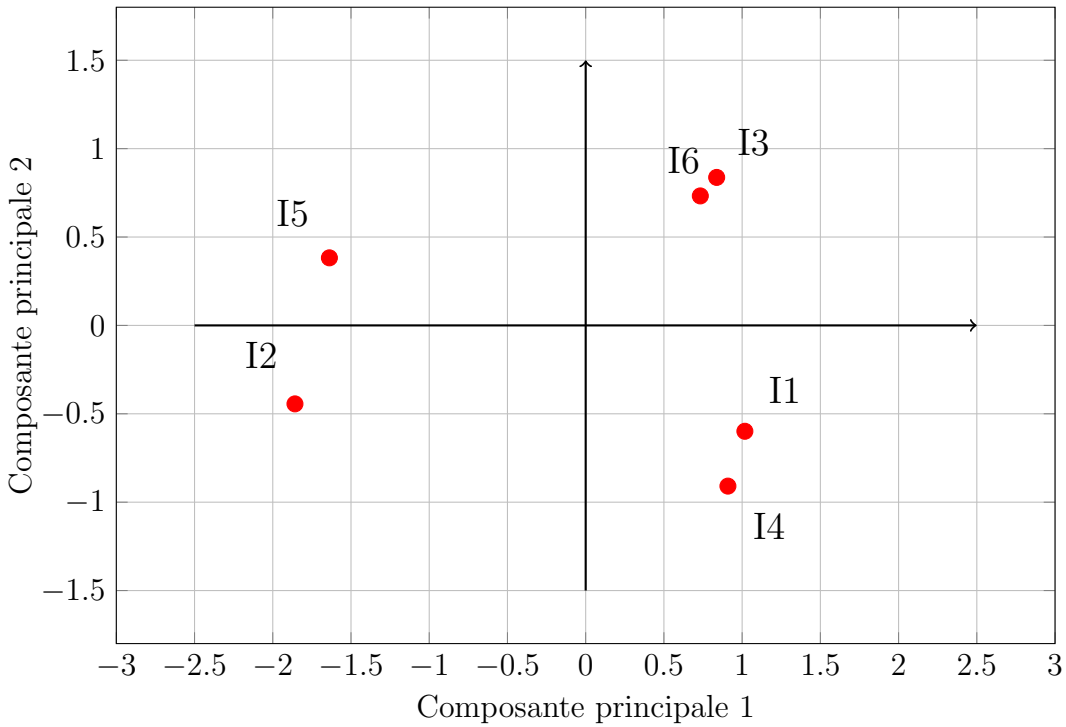
$$C_2 = X_c \cdot U_2 = \begin{pmatrix} 1.1429 & 0.2960 \\ -1.0000 & -1.6278 \\ 0.0000 & 1.1840 \\ 1.2857 & 0.0000 \\ -1.4286 & -0.8880 \\ 0.0000 & 1.0360 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -0.8469 \\ -0.6278 \\ 1.1840 \\ -1.2857 \\ 0.5406 \\ 1.0360 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5988 \\ -0.4439 \\ 0.8373 \\ -0.9091 \\ 0.3823 \\ 0.7326 \end{pmatrix}$$

Matrice des composantes principales :

	CP1	**CP2**
I1	1.0175	-0.5988
I2	-1.8582	-0.4439
I3	0.8373	0.8373
I4	0.9091	-0.9091
I5	-1.6381	0.3823
I6	0.7326	0.7326

6. Représentation graphique des individus



7. Calcul des contributions des individus

Part d'inertie de X_i prise en compte par l'axe $U_k = \cos^2(\theta_{ik}) = \frac{(C_k^i)^2}{\|X_{c_i}\|^2}$

Pour l'axe U_1 : $i = 1 \dots 6$

$$\cos^2(\theta_{11}) = \frac{(C_1^1)^2}{\|X_{c_1}\|^2} = \frac{(1.0175)^2}{(1.1429^2 + 0.2960^2)} = \frac{1.0353}{1.3061 + 0.0876} = \frac{1.0353}{1.3937} = 0.74$$

$$\cos^2(\theta_{21}) = \frac{(C_1^2)^2}{\|X_{c_2}\|^2} = \frac{(-1.8582)^2}{((-1.0000)^2 + (-1.6278)^2)} = \frac{3.4529}{1 + 2.6497} = \frac{3.4529}{3.6497} = 0.95$$

$$\cos^2(\theta_{31}) = \frac{(C_1^3)^2}{\|X_{c_3}\|^2} = \frac{(0.8373)^2}{(0.0000^2 + 1.1840^2)} = \frac{0.7011}{1.4019} = 0.50$$

$$\cos^2(\theta_{41}) = \frac{(C_1^4)^2}{\|X_{c_4}\|^2} = \frac{(0.9091)^2}{(1.2857^2 + 0.0000^2)} = \frac{0.8265}{1.6531} = 0.50$$

$$\cos^2(\theta_{51}) = \frac{(C_1^5)^2}{\|X_{c_5}\|^2} = \frac{(-1.6381)^2}{((-1.4286)^2 + (-0.8880)^2)} = \frac{2.6834}{2.0408 + 0.7885} = \frac{2.6834}{2.8293} = 0.95$$

$$\cos^2(\theta_{61}) = \frac{(C_1^6)^2}{\|X_{c_6}\|^2} = \frac{(0.7326)^2}{(0.0000^2 + 1.0360^2)} = \frac{0.5367}{1.0733} = 0.50$$

Pour l'axe U_2 : $i = 1 \dots 6$

$$\cos^2(\theta_{12}) = \frac{(C_2^1)^2}{\|X_{c_1}\|^2} = \frac{(-0.5988)^2}{(1.1429^2 + 0.2960^2)} = \frac{0.3586}{1.3937} = 0.26$$
$$\cos^2(\theta_{22}) = \frac{(C_2^2)^2}{\|X_{c_2}\|^2} = \frac{(-0.4439)^2}{((-1.0000)^2 + (-1.6278)^2)} = \frac{0.1970}{3.6497} = 0.05$$
$$\cos^2(\theta_{32}) = \frac{(C_2^3)^2}{\|X_{c_3}\|^2} = \frac{(0.8373)^2}{(0.0000^2 + 1.1840^2)} = \frac{0.7011}{1.4019} = 0.50$$
$$\cos^2(\theta_{42}) = \frac{(C_2^4)^2}{\|X_{c_4}\|^2} = \frac{(-0.9091)^2}{(1.2857^2 + 0.0000^2)} = \frac{0.8265}{1.6531} = 0.50$$
$$\cos^2(\theta_{52}) = \frac{(C_2^5)^2}{\|X_{c_5}\|^2} = \frac{(0.3823)^2}{((-1.4286)^2 + (-0.8880)^2)} = \frac{0.1462}{2.8293} = 0.05$$
$$\cos^2(\theta_{62}) = \frac{(C_2^6)^2}{\|X_{c_6}\|^2} = \frac{(0.7326)^2}{(0.0000^2 + 1.0360^2)} = \frac{0.5367}{1.0733} = 0.50$$

Contribution relative de l'individu X_i à l'inertie expliquée de l'axe U_k : $p_{ik} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\lambda_k}$
Pour l'axe U_1 : $i = 1 \dots 6$

$$p_{11} = \frac{p_1 (C_1^1)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (1.0175)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 1.0353}{1.5433} = \frac{0.1726}{1.5433} = 0.11$$
$$p_{21} = \frac{p_2 (C_1^2)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (-1.8582)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 3.4529}{1.5433} = \frac{0.5755}{1.5433} = 0.37$$
$$p_{31} = \frac{p_3 (C_1^3)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.8373)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.7011}{1.5433} = \frac{0.1169}{1.5433} = 0.08$$
$$p_{41} = \frac{p_4 (C_1^4)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.9091)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.8265}{1.5433} = \frac{0.1378}{1.5433} = 0.09$$
$$p_{51} = \frac{p_5 (C_1^5)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (-1.6381)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 2.6834}{1.5433} = \frac{0.4472}{1.5433} = 0.29$$
$$p_{61} = \frac{p_6 (C_1^6)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.7326)^2}{1.5433} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.5367}{1.5433} = \frac{0.0895}{1.5433} = 0.06$$

Pour l'axe U_2 : $i = 1 \dots 6$

$$p_{12} = \frac{p_1 (C_2^1)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.5988)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.3586}{0.4567} = \frac{0.0598}{0.4567} = 0.13$$
$$p_{22} = \frac{p_2 (C_2^2)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.4439)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.1970}{0.4567} = \frac{0.0328}{0.4567} = 0.07$$
$$p_{32} = \frac{p_3 (C_2^3)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.8373)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.7011}{0.4567} = \frac{0.1169}{0.4567} = 0.26$$
$$p_{42} = \frac{p_4 (C_2^4)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.9091)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.8265}{0.4567} = \frac{0.1378}{0.4567} = 0.30$$
$$p_{52} = \frac{p_5 (C_2^5)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.3823)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.1462}{0.4567} = \frac{0.0244}{0.4567} = 0.05$$
$$p_{62} = \frac{p_6 (C_2^6)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.7326)^2}{0.4567} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.5367}{0.4567} = \frac{0.0895}{0.4567} = 0.20$$

Remarque : Quand la part d'inertie $\rho_i = \sum_{j=1}^{k} \cos^2(\theta_{ij}) \to 1$, ceci veut dire que l'individu I_i est correctement représenté dans le sous-espace. Sinon, si $\rho_i = \sum_{j=1}^{k} \cos^2(\theta_{ij}) \to 0$, l'individu n'est pas bien représenté dans le sous-espace.

Remarque : Si l'individu a une contribution relative $p_{ik} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\lambda_k} \to 1$, nous supprimons l'individu I_i de la liste des individus.

8. Représentation des variables à l'aide du coefficient de corrélation

Calcul des corrélations entre variables et composantes principales :

$$\mathrm{Cor}(X^j, C_k) = \frac{\mathrm{Cov}(X^j, C_k)}{\sigma_{X^j} \cdot \sigma_{C_k}} = \frac{\frac{1}{N}(X^j)^t C_k}{\sigma_{X^j} \cdot \sqrt{\lambda_k}} = \sqrt{\lambda_k} \cdot U_k$$

Corrélation Poids et Taille avec CP1 :

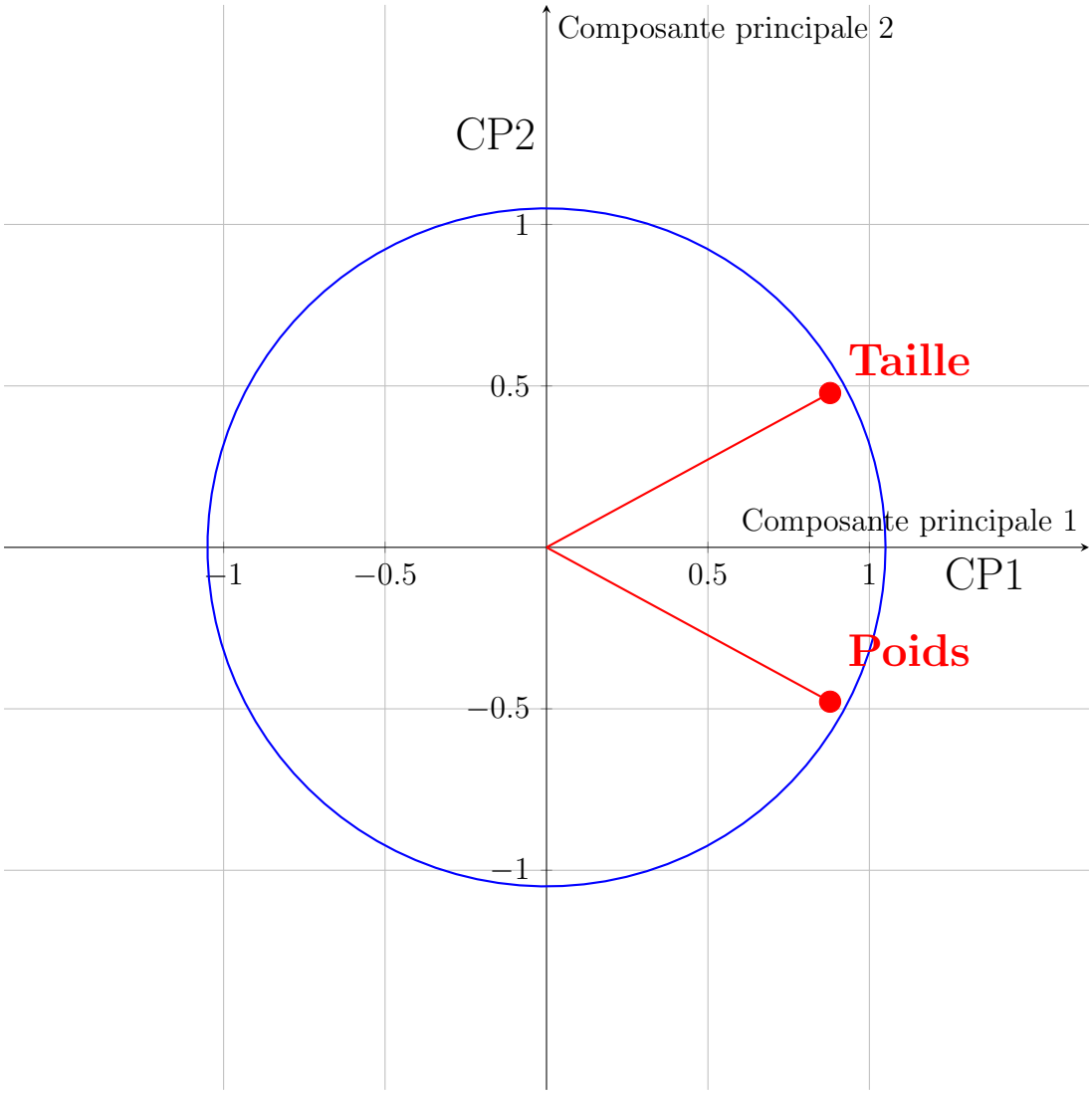
$$\mathrm{Cor}(\text{Poids, Taille}, C_1) = \sqrt{\lambda_1} \cdot U_1 = \sqrt{1.5433} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8783 \\ 0.8783 \end{pmatrix}$$

Corrélation Poids et Taille avec CP2 :

$$\mathrm{Cor}(\text{Poids, Taille}, C_2) = \sqrt{\lambda_2} \cdot U_2 = \sqrt{0.4567} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4779 \\ 0.4779 \end{pmatrix}$$

Matrice de corrélation entre les variables originales et les composantes principales :

	CP1	**CP2**
Poids	0.8783	-0.4779
Taille	0.8783	0.4779



Comparaison et Partitions

Partitions possibles et interprétation

D'après l'analyse des composantes principales (ACP Normée et Non Normée), on peut proposer les partitions suivantes :

1. **Partition P_1 en 4 classes :**
   - **Classe 1** : I1, I4 (poids et taille importants / poids > taille)
   - **Classe 2** : I3, I6 (poids et taille importants / poids < taille)
   - **Classe 3** : I2 (poids et taille petits / poids > taille)
   - **Classe 4** : I5 (poids et taille petits / poids < taille)
2. **Partition P_2 en 2 classes selon le contraste poids/taille :**
   - **Classe 1** : I1, I2, I4 (poids > taille)
   - **Classe 2** : I3, I5, I6 (poids < taille)

3. **Partition P_3 en 2 classes selon la dimension globale :**
   - **Classe 1** : I1, I3, I4, I6 (poids et taille importants)
   - **Classe 2** : I2, I5 (poids et taille petits)
4. **Partition P_4 en 3 classes :**
   - **Classe 1** : I1, I4 (poids et taille importants / poids > taille)
   - **Classe 2** : I3, I6 (poids et taille importants / poids < taille)
   - **Classe 3** : I2, I5 (poids et taille petits)
5. **Partition P_5 en 3 classes :**
   - **Classe 1** : I1, I3, I4, I6 (poids et taille importants)
   - **Classe 2** : I2 (poids et taille petits / poids > taille)
   - **Classe 3** : I5 (poids et taille petits / poids < taille)

Interprétation physique :

- **Axe 1** représente la dimension globale "taille-poids" (plus la valeur est positive, plus l'individu est grand et lourd)
- **Axe 2** représente le contraste entre poids et taille (valeurs positives : taille prédominante, valeurs négatives : poids prédominant)

Méthode 2 : ACP Non Normée

Étapes de l'Analyse en Composantes Principales (ACP Non Normée)

1. Centrage des données

Calcul du centre de gravité :

$$g = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i} \quad \text{avec} \quad p_i = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \ldots, 6; \quad j = 1, 2$$

$$g_1 = \frac{1}{6}(20 + 5 + 12 + 21 + 2 + 12) = 12$$
$$g_2 = \frac{1}{6}(15 + 2 + 21 + 13 + 7 + 20) = 13$$

Tableau centré X :

$$X = \begin{pmatrix} 20-12 & 15-13 \\ 5-12 & 2-13 \\ 12-12 & 21-13 \\ 21-12 & 13-13 \\ 2-12 & 7-13 \\ 12-12 & 20-13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -7 & -11 \\ 0 & 8 \\ 9 & 0 \\ -10 & -6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

2. Calcul de la matrice variance-covariance

$V = \frac{1}{N} X^t X$

$$X^t X = \begin{pmatrix} 8 & -7 & 0 & 9 & -10 & 0 \\ 2 & -11 & 8 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -7 & -11 \\ 0 & 8 \\ 9 & 0 \\ -10 & -6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 294 & 153 \\ 153 & 274 \end{pmatrix}$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 294 & 153 \\ 153 & 274 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49 & 25.5 \\ 25.5 & 45.667 \end{pmatrix}$$

3. Détermination de la métrique

Les données sont hétérogènes (Poids en kg, Taille en m), donc on utilise la métrique :

$$M = D_{1/\sigma_j^2} = \begin{pmatrix} \frac{6}{294} & 0 \\ 0 & \frac{6}{274} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix}$$

4. Recherche des axes principaux

Calcul des valeurs propres de la matrice VM :

$$VM = \begin{pmatrix} 49 & 25.5 \\ 25.5 & 45.667 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.000 & 0.558 \\ 0.520 & 1.000 \end{pmatrix}$$

Calcul des valeurs propres :

$$\det(VM - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0.558 \\ 0.520 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^2 - (0.558)(0.520) = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 - 0.2902 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0.7098 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(0.7098) = 1.1608$$

$$\sqrt{\Delta} = 1.0774$$

$$\lambda_1 = \frac{2 + 1.0774}{2} = 1.5387$$

$$\lambda_2 = \frac{2 - 1.0774}{2} = 0.4613$$

Trier les valeurs propres par ordre décroissant : $\lambda_1 = 1.54 > \lambda_2 = 0.46$

5. Qualité de représentation

$$Q_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1.54}{1.54 + 0.46} = 0.77 = 77\% < 80\%$$
$$Q_2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = 1 = 100\% \geq 80\%$$

Il y a deux axes principaux U_1, U_2 relatifs aux valeurs propres λ_1, λ_2.

6. Calcul des vecteurs propres

Pour l'axe U_1 ($\lambda_1 = 1.54$) :

$$VM \cdot U_1 = \lambda_1 U_1$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0.558 \\ 0.520 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1.54 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + 0.558y = 1.54x \\ 0.520x + y = 1.54y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -0.54x + 0.558y = 0 \\ 0.520x - 0.54y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1.04y$$

$$U_1^* = \begin{pmatrix} 1.04 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\|U_1^*\|_M^2 = (U_1^*)^t \cdot M \cdot U_1^* = \begin{pmatrix} 1.04 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.04 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.04$$
$$\|U_1^*\|_M = 0.2$$
$$U_1 = \frac{U_1^*}{\|U_1^*\|_M} = \begin{pmatrix} 5.2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Pour l'axe U_2 ($\lambda_2 = 0.46$) :

$$VM \cdot U_2 = \lambda_2 U_2$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0.558 \\ 0.520 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.46 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + 0.558y = 0.46x \\ 0.520x + y = 0.46y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.54x + 0.558y = 0 \\ 0.520x + 0.54y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1.04y$$

$$U_2^* = \begin{pmatrix} -1.04 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\|U_2^*\|_M^2 = (U_2^*)^t \cdot M \cdot U_2^* = \begin{pmatrix} -1.04 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1.04 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.04$$
$$\|U_2^*\|_M = 0.2$$
$$U_2 = \frac{U_2^*}{\|U_2^*\|_M} = \begin{pmatrix} -5.2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

7. Calcul des composantes principales

$C_k = X \cdot M \cdot U_k$

Composante principale 1 :

$$C_1 = X \cdot M \cdot U_1 = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -7 & -11 \\ 0 & 8 \\ 9 & 0 \\ -10 & -6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5.2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.03 \\ -1.83 \\ 0.80 \\ 0.90 \\ -1.64 \\ 0.70 \end{pmatrix}$$

Composante principale 2 :

$$C_2 = X \cdot M \cdot U_2 = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -7 & -11 \\ 0 & 8 \\ 9 & 0 \\ -10 & -6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0204 & 0 \\ 0 & 0.0219 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5.2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.63 \\ -0.37 \\ 0.80 \\ -0.90 \\ 0.44 \\ 0.70 \end{pmatrix}$$

	CP1	**CP2**
I1	1.03	-0.63
I2	-1.83	-0.37
I3	0.80	0.80
I4	0.90	-0.90
I5	-1.64	0.44
I6	0.70	0.70

8. Calcul des contributions des individus

Part d'inertie de X_i prise en compte par l'axe $U_k = \cos^2(\theta_{ik}) = \frac{(C_k^i)^2}{\|X_i\|_M^2}$

Pour l'axe U_1 : $i = 1 \dots 6$

$$\cos^2(\theta_{11}) = \frac{(C_1^1)^2}{\|X_1\|_M^2} = \frac{(1.03)^2}{\begin{pmatrix}8 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}} = \frac{1.0609}{1.3937} = 0.76$$

$$\cos^2(\theta_{21}) = \frac{(C_1^2)^2}{\|X_2\|_M^2} = \frac{(-1.83)^2}{\begin{pmatrix}-7 & -11\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-7\\-11\end{pmatrix}} = \frac{3.3489}{3.6497} = 0.92$$

$$\cos^2(\theta_{31}) = \frac{(C_1^3)^2}{\|X_3\|_M^2} = \frac{(0.80)^2}{\begin{pmatrix}0 & 8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}} = \frac{0.6400}{1.4016} = 0.46$$

$$\cos^2(\theta_{41}) = \frac{(C_1^4)^2}{\|X_4\|_M^2} = \frac{(0.90)^2}{\begin{pmatrix}9 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}} = \frac{0.8100}{1.6524} = 0.49$$

$$\cos^2(\theta_{51}) = \frac{(C_1^5)^2}{\|X_5\|_M^2} = \frac{(-1.64)^2}{\begin{pmatrix}-10 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-10\\-6\end{pmatrix}} = \frac{2.6896}{2.8296} = 0.95$$

$$\cos^2(\theta_{61}) = \frac{(C_1^6)^2}{\|X_6\|_M^2} = \frac{(0.70)^2}{\begin{pmatrix}0 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.0204 & 0\\ 0 & 0.0219\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\7\end{pmatrix}} = \frac{0.4900}{1.0731} = 0.46$$

Pour l'axe U_2 : $i = 1 \dots 6$

$$\cos^2(\theta_{12}) = \frac{(C_2^1)^2}{\|X_1\|_M^2} = \frac{(-0.63)^2}{1.3937} = \frac{0.3969}{1.3937} = 0.28$$

$$\cos^2(\theta_{22}) = \frac{(C_2^2)^2}{\|X_2\|_M^2} = \frac{(-0.37)^2}{3.6497} = \frac{0.1369}{3.6497} = 0.04$$

$$\cos^2(\theta_{32}) = \frac{(C_2^3)^2}{\|X_3\|_M^2} = \frac{(0.80)^2}{1.4016} = \frac{0.6400}{1.4016} = 0.46$$

$$\cos^2(\theta_{42}) = \frac{(C_2^4)^2}{\|X_4\|_M^2} = \frac{(-0.90)^2}{1.6524} = \frac{0.8100}{1.6524} = 0.49$$

$$\cos^2(\theta_{52}) = \frac{(C_2^5)^2}{\|X_5\|_M^2} = \frac{(0.44)^2}{2.8296} = \frac{0.1936}{2.8296} = 0.07$$

$$\cos^2(\theta_{62}) = \frac{(C_2^6)^2}{\|X_6\|_M^2} = \frac{(0.70)^2}{1.0731} = \frac{0.4900}{1.0731} = 0.46$$

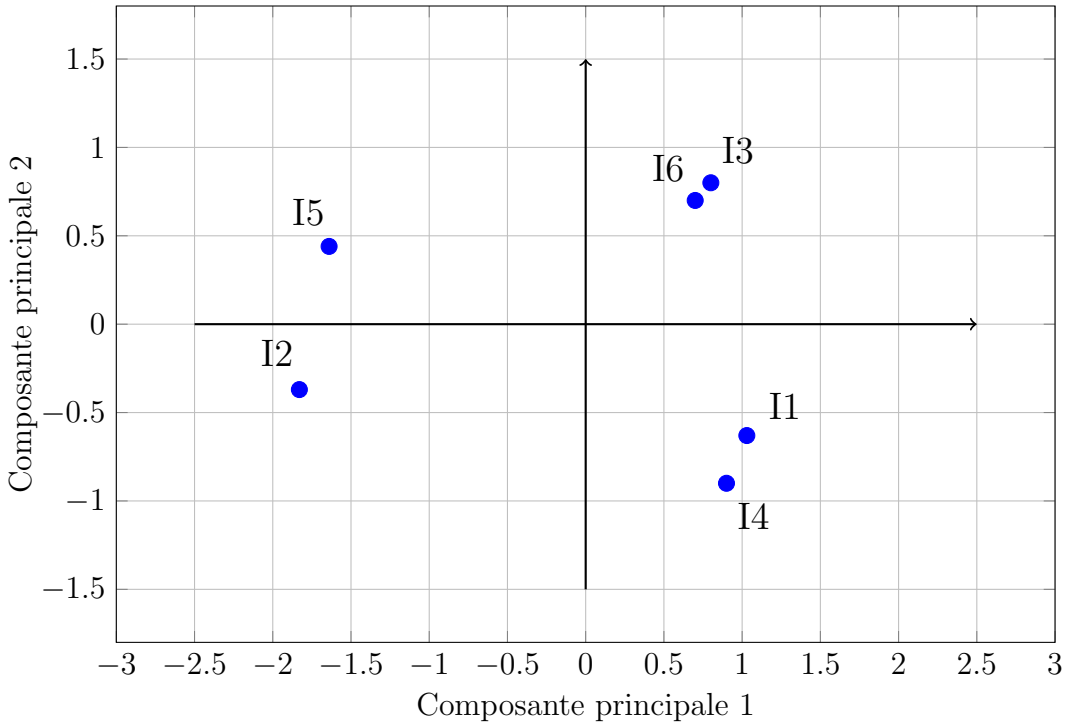
Contribution relative de l'individu X_i à l'inertie expliquée de l'axe U_k : $p_{ik} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\lambda_k}$
Pour l'axe U_1 : $i = 1 \dots 6$

$$p_{11} = \frac{p_1(C_1^1)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (1.03)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 1.0609}{1.54} = \frac{0.1768}{1.54} = 0.11$$
$$p_{21} = \frac{p_2(C_1^2)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (-1.83)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 3.3489}{1.54} = \frac{0.5582}{1.54} = 0.36$$
$$p_{31} = \frac{p_3(C_1^3)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.80)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.6400}{1.54} = \frac{0.1067}{1.54} = 0.07$$
$$p_{41} = \frac{p_4(C_1^4)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.90)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.8100}{1.54} = \frac{0.1350}{1.54} = 0.09$$
$$p_{51} = \frac{p_5(C_1^5)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (-1.64)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 2.6896}{1.54} = \frac{0.4483}{1.54} = 0.29$$
$$p_{61} = \frac{p_6(C_1^6)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.70)^2}{1.54} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.4900}{1.54} = \frac{0.0817}{1.54} = 0.05$$

Pour l'axe U_2 : $i = 1 \ldots 6$

$$p_{12} = \frac{p_1(C_2^1)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.63)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.3969}{0.46} = \frac{0.0662}{0.46} = 0.14$$
$$p_{22} = \frac{p_2(C_2^2)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.37)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.1369}{0.46} = \frac{0.0228}{0.46} = 0.05$$
$$p_{32} = \frac{p_3(C_2^3)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.80)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.6400}{0.46} = \frac{0.1067}{0.46} = 0.23$$
$$p_{42} = \frac{p_4(C_2^4)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (-0.90)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.8100}{0.46} = \frac{0.1350}{0.46} = 0.29$$
$$p_{52} = \frac{p_5(C_2^5)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.44)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.1936}{0.46} = \frac{0.0323}{0.46} = 0.07$$
$$p_{62} = \frac{p_6(C_2^6)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \times (0.70)^2}{0.46} = \frac{\frac{1}{6} \times 0.4900}{0.46} = \frac{0.0817}{0.46} = 0.18$$

9. Représentation graphique des individus (ACP Non Normée)



10. Représentation des variables à l'aide du coefficient de corrélation

Corrélation entre variables et composantes principales :

$$\mathrm{Cor}(X^j, C_k) = \frac{\mathrm{Cov}(X^j, C_k)}{\sigma_{X^j} \cdot \sigma_{C_k}} = \frac{\frac{1}{N}(X^j)^t C_k}{\sigma_{X^j} \cdot \sqrt{\lambda_k}}$$

Corrélation Poids avec CP1 :

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cor}(\mathrm{Poids}, C_1) &= \frac{\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 8 & -7 & 0 & 9 & -10 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.03 \\ -1.83 \\ 0.80 \\ 0.90 \\ -1.64 \\ 0.70 \end{pmatrix}}{\sqrt{294/6} \cdot \sqrt{1.54}} \\
&= \frac{\frac{1}{6}(8.24 + 12.81 + 0 + 8.10 + 16.40 + 0)}{7 \cdot 1.241} \\
&= \frac{\frac{1}{6} \times 45.55}{8.687} = \frac{7.592}{8.687} = 0.874
\end{aligned}$$

Corrélation Poids avec CP2 :

$$\begin{aligned}\text{Cor}(\text{Poids}, C_2) &= \frac{\frac{1}{6}\begin{pmatrix}8 & -7 & 0 & 9 & -10 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-0.63\\-0.37\\0.80\\-0.90\\0.44\\0.70\end{pmatrix}}{\sqrt{294/6}\cdot\sqrt{0.46}} \\ &= \frac{\frac{1}{6}(-5.04+2.59+0-8.10-4.40+0)}{7\cdot 0.678} \\ &= \frac{\frac{1}{6}\times(-14.95)}{4.746} = \frac{-2.492}{4.746} = -0.525\end{aligned}$$

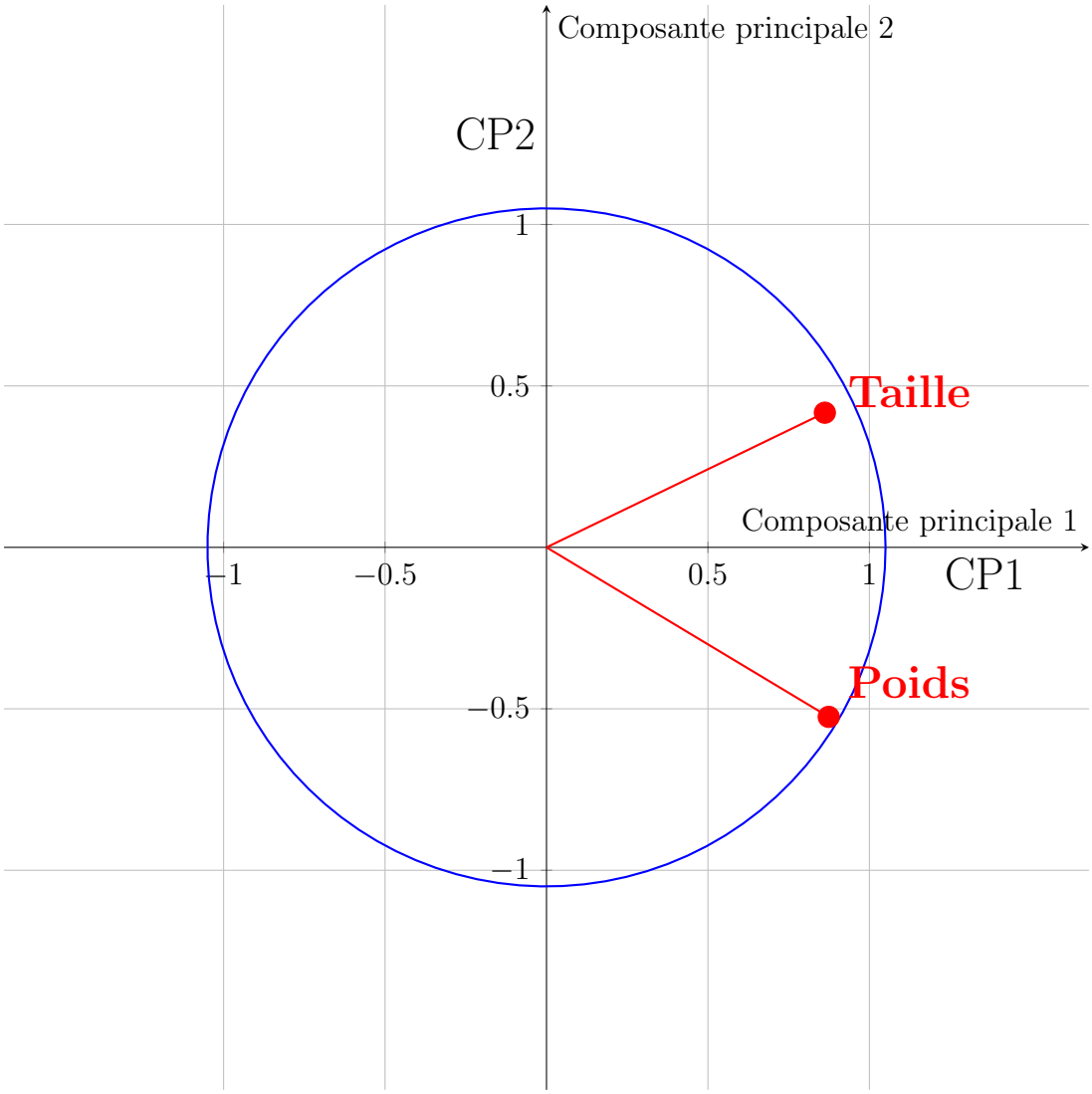
Corrélation Taille avec CP1 :

$$\begin{aligned}\text{Cor}(\text{Taille}, C_1) &= \frac{\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2 & -11 & 8 & 0 & -6 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1.03\\-1.83\\0.80\\0.90\\-1.64\\0.70\end{pmatrix}}{\sqrt{274/6}\cdot\sqrt{1.54}} \\ &= \frac{\frac{1}{6}(2.06+20.13+6.40+0+9.84+4.90)}{6.7577\cdot 1.241} \\ &= \frac{\frac{1}{6}\times 43.33}{8.383} = \frac{7.222}{8.383} = 0.862\end{aligned}$$

Corrélation Taille avec CP2 :

$$\begin{aligned}\text{Cor}(\text{Taille}, C_2) &= \frac{\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2 & -11 & 8 & 0 & -6 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-0.63\\-0.37\\0.80\\-0.90\\0.44\\0.70\end{pmatrix}}{\sqrt{274/6}\cdot\sqrt{0.46}} \\ &= \frac{\frac{1}{6}(-1.26+4.07+6.40+0-2.64+4.90)}{6.7577\cdot 0.678} \\ &= \frac{\frac{1}{6}\times 11.47}{4.580} = \frac{1.912}{4.580} = 0.417\end{aligned}$$

	CP1	**CP2**
Poids	0.874	-0.525
Taille	0.862	0.417



Comparaison et Partitions

Partitions possibles et interprétation

D'après l'analyse des composantes principales (ACP Normée et Non Normée), on peut proposer les partitions suivantes :

1. **Partition en 2 classes selon l'axe 1 :**
   - **Classe 1** (valeurs positives sur CP1) : I1, I3, I4, I6 (individus avec poids et taille importants)
   - **Classe 2** (valeurs négatives sur CP1) : I2, I5 (individus avec poids et taille faibles)
2. **Partition en 2 classes selon l'axe 2 :**
   - **Classe 1** (valeurs positives sur CP2) : I3, I5, I6 (individus avec taille relativement plus importante que le poids)
   - **Classe 2** (valeurs négatives sur CP2) : I1, I2, I4 (individus avec poids relativement plus important que la taille)
3. **Partition en 4 classes :**

- **Classe 1** (CP1+, CP2-) : I1, I4 (poids et taille importants, poids supérieur à taille)
- **Classe 2** (CP1+, CP2+) : I3, I6 (poids et taille importants, taille supérieure à poids)
- **Classe 3** (CP1-, CP2-) : I2 (poids et taille faibles, poids supérieur à taille)
- **Classe 4** (CP1-, CP2+) : I5 (poids et taille faibles, taille supérieure à poids)

Interprétation physique :

- **Axe 1** représente la dimension globale "taille-poids" (plus la valeur est positive, plus l'individu est grand et lourd)
- **Axe 2** représente le contraste entre poids et taille (valeurs positives : taille prédominante, valeurs négatives : poids prédominant)

Comparaison des méthodes :

- **ACP Normée** : Utilise des données centrées-réduites, donne le même poids à chaque variable
- **ACP Non Normée** : Utilise des données centrées seulement, tient compte des unités de mesure différentes via la métrique M
- Les deux méthodes donnent des résultats similaires mais avec des échelles différentes

Exercise 2 :

Soit X le tableau de données quantitatives suivant :

$$X = \begin{pmatrix} -8 & 6 & -2 & 8 & 0 & -6 & 0 & 2 \\ -1 & 10 & -10 & 1 & 3 & -6 & -3 & 6 \end{pmatrix}^t$$

Regroupant les observations de 8 individus par 2 variables. Les individus ont le même poids 1/8.

a) Le tableau est-il centré ?

b) Calculer la matrice de variances-covariances V

c) Montrer que $u'_1 = (3, 4)$ et $u'_2 = (4, -3)$ sont vecteurs propres de V relativement à 2 valeurs propres λ_1 et λ_2 dans l'ordre que l'on déterminera. Compléter les résultats en appliquant l'ACP.

d) Quels sont les axes principaux d'inertie ?

e) Calculer la contribution relative de I1 à l'inertie expliquée du premier axe principal d'inertie.

Solution:

1. Vérification si le tableau est centré

$$X = \begin{pmatrix} -8 & -1 \\ 6 & 10 \\ -2 & -10 \\ 8 & 1 \\ 0 & 3 \\ -6 & -6 \\ 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcul des moyennes :

$$\text{moy}(Var_1) = \frac{-8+6-2+8+0-6+0+2}{8} = 0$$
$$\text{moy}(Var_2) = \frac{-1+10-10+1+3-6-3+6}{8} = 0$$

Donc le tableau est centré.

2. Calcul de la matrice variance-covariance

$V = \frac{1}{N} X^t X$

$$X^t X = \begin{pmatrix} -8 & 6 & -2 & 8 & 0 & -6 & 0 & 2 \\ -1 & 10 & -10 & 1 & 3 & -6 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 & -1 \\ 6 & 10 \\ -2 & -10 \\ 8 & 1 \\ 0 & 3 \\ -6 & -6 \\ 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 208 & 144 \\ 144 & 292 \end{pmatrix}$$

$$V = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 208 & 144 \\ 144 & 292 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 36.5 \end{pmatrix}$$

3. Vérification des vecteurs propres

Montrer que $U_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $U_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ sont des vecteurs propres de V.

Avant il faut normaliser les vecteurs :

$$\|U_1\|^2 = U_1^t \cdot U_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 25 \Rightarrow \|U_1\| = \sqrt{25} \neq 1 \Rightarrow U_1 = \frac{1}{\sqrt{25}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$\|U_2\|^2 = U_2^t \cdot U_2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = 25 \Rightarrow \|U_2\| = \sqrt{25} \neq 1 \Rightarrow U_2 = \frac{1}{\sqrt{25}} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Les deux vecteurs sont orthogonaux : $\langle U_1, U_2 \rangle = U_1^t \cdot U_2 = 0$

Pour U_1 :

$$V \cdot U_1 = \lambda_1 U_1$$
$$\frac{1}{8}\begin{pmatrix}208 & 144\\ 144 & 292\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$
$$\frac{1}{8}\begin{pmatrix}208 & 144\\ 144 & 292\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$
$$\begin{cases}208\times 3 + 144\times 4 = 8\times 3\times\lambda_1\\ 144\times 3 + 292\times 4 = 8\times 4\times\lambda_1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}1200 = 24\lambda_1\\ 1600 = 32\lambda_1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\lambda_1 = 50\\ \lambda_1 = 50\end{cases}$$

$\lambda_1 = 50$ pour les 2 équations donc U_1 est vecteur propre de V.

Pour U_2 :

$$V \cdot U_2 = \lambda_2 U_2$$
$$\frac{1}{8}\begin{pmatrix}208 & 144\\ 144 & 292\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix} = \lambda_2 \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$$
$$\frac{1}{8}\begin{pmatrix}208 & 144\\ 144 & 292\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$$
$$\begin{cases}208\times 4 + 144\times(-3) = 8\times 4\times\lambda_2\\ 144\times 4 + 292\times(-3) = 8\times(-3)\times\lambda_2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}400 = 32\lambda_2\\ -300 = -24\lambda_2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\lambda_2 = 12.5\\ \lambda_2 = 12.5\end{cases}$$

$\lambda_2 = 12.5$ pour les 2 équations donc U_2 est vecteur propre de V.

4. Axes principaux d'inertie

Calcul de la qualité de représentation :

$$\lambda_1 = 50 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = 12.5$$
$$Q_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{50}{50 + 12.5} = 0.8 = 80\%$$

Un axe relatif à la valeur propre $\lambda_1 = 50$ suffit pour représenter 80% de l'inertie totale.

5. Contribution relative de I1

La contribution relative :

$$p_{ik} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\sum_{i=1}^{n} p_i (C_k^i)^2} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\mathrm{Var}(C_k)} = \frac{p_i (C_k^i)^2}{\lambda_k}$$

$$C_1^{I_1} = \langle I_1, U_1\rangle = I_1^t \cdot U_1 = \begin{pmatrix}-8 & -1\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \frac{-28}{\sqrt{25}}$$

$$p_{I_1 1} = \frac{\frac{1}{8}\left(\frac{-28}{\sqrt{25}}\right)^2}{50} = \frac{\frac{1}{8}\times\frac{784}{25}}{50} = \frac{39.2}{50} = 0.0784$$

$$C_1^{I_1} = \langle I_1, U_2\rangle = I_1^t \cdot U_2 = \begin{pmatrix}-8 & -1\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{25}}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix} = \frac{-29}{\sqrt{25}}$$

$$p_{I_1 2} = \frac{\frac{1}{8}\left(\frac{-29}{\sqrt{25}}\right)^2}{12.5} = \frac{\frac{1}{8}\times\frac{841}{25}}{12.5} = \frac{42.05}{12.5} = 0.3364$$

Résumé des résultats

- Valeurs propres : $\lambda_1 = 50$, $\lambda_2 = 12.5$
- Vecteurs propres normalisés : $U_1 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, $U_2 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$
- Qualité de représentation : $Q_1 = 80\%$, $Q_2 = 100\%$
- Contribution de I1 : $p_{I_1 1} = 0.0784$, $p_{I_1 2} = 0.3364$

Exercise 3 :

Nous avons appliqué une ACP sur un ensemble de 100 individus caractérisé par 2 variables hétérogènes V1 et V2. Les résultats obtenus sont :

$$V = \begin{pmatrix}12 & 6\\6 & 12\end{pmatrix}, \quad U_1 = \begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix}X'\\Y'\end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = a \quad \text{et} \quad \lambda_2 = b$$

a) Quels sont les axes principaux d'inertie ?

b) Déduire U_1 et U_2

c) Soit l'individu $I = \begin{pmatrix}38\\22\end{pmatrix}$. Calculer ses contributions relatives aux inerties expliquées des axes U_1 et U_2

Solution:

1. Axes principaux d'inertie

Calcul de la qualité de représentation : $Q_j = \frac{\sum_{i=1}^{j}\lambda_i}{\sum_{i=1}^{p}\lambda_i} \geq 80\%$, mais avant il faut calculer les valeurs propres λ.

Données de l'exercice : $\lambda_1 = a$, $\lambda_2 = b$. Nous avons une propriété de l'ACP : $\text{Trace}(V \cdot M) = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i$

Données de l'exercice : $V = \begin{pmatrix}12 & 6\\6 & 12\end{pmatrix}$, données hétérogènes donc $M = D_{1/\sigma_j^2}$ où σ_j est l'écart type et D est la matrice diagonale.

De la matrice V (matrice variance-covariance) : $\sigma_1^2 = 12$, $\sigma_2^2 = 12 \Rightarrow M = \begin{pmatrix}1/12 & 0\\0 & 1/12\end{pmatrix}$

$$V \cdot M = \begin{pmatrix}12 & 6\\6 & 12\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1/12 & 0\\0 & 1/12\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1/2\\1/2 & 1\end{pmatrix}$$

Calcul des valeurs propres :

$$\det\begin{pmatrix}1-\lambda & 1/2\\1/2 & 1-\lambda\end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - (1/2)^2 = (1-\lambda-1/2)(1-\lambda+1/2)$$

$$1-\lambda-1/2 = 0 \Rightarrow 1/2-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1/2 = 0.5$$
$$1-\lambda+1/2 = 0 \Rightarrow 3/2-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 3/2 = 1.5$$

NB : Dans le cas des données hétérogènes Trace$(V \cdot M)$ = Nombre des variables = 2
Calcul de la qualité de représentation :

$$Q_1 = \frac{\sum_{i=1}^{1} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{2} \lambda_i} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1.5}{1.5 + 0.5} = 0.75 = 75\% < 80\%$$
$$Q_2 = \frac{\sum_{i=1}^{2} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{2} \lambda_i} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = 1 = 100\% > 80\%$$

Pas de réduction, il existe deux axes principaux relatifs aux deux valeurs propres $\lambda_1 = 1.5$ et $\lambda_2 = 0.5$.

2. Détermination des vecteurs propres U_1 et U_2

Calcul des vecteurs propres de la matrice $(V \cdot M)$: $V \cdot M \cdot U_k = \lambda_k U_k$

Pour l'axe U_1 $(\lambda_1 = 1.5)$:

$$V \cdot M \cdot U_1 = \lambda_1 U_1$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1.5 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + \frac{1}{2}y = \frac{3}{2}x \\ \frac{1}{2}x + y = \frac{3}{2}y \end{cases} \Rightarrow x = y \Rightarrow U_1^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\|U_1^*\|_M^2 = (U_1^*)^t \cdot M \cdot U_1^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/12 & 0 \\ 0 & 1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1/12 & 1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \Rightarrow \|U_1^*\|_M = \frac{1}{\sqrt{6}}$$
$$U_1 = \frac{U_1^*}{\|U_1^*\|_M} = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ \sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Pour l'axe U_2 $(\lambda_2 = 0.5)$:

$$V \cdot M \cdot U_2 = \lambda_2 U_2$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.5 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}x \\ \frac{1}{2}x + y = \frac{1}{2}y \end{cases} \Rightarrow x = -y \Rightarrow U_2^* = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\|U_2^*\|_M^2 = (U_2^*)^t \cdot M \cdot U_2^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/12 & 0 \\ 0 & 1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1/12 & -1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \Rightarrow \|U_2^*\|_M = \frac{1}{\sqrt{6}}$$
$$U_2 = \frac{U_2^*}{\|U_2^*\|_M} = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ -\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

3. Contributions relatives de l'individu I

Soit $I^t = \begin{pmatrix}38 & 22\end{pmatrix}$. Calculer ses contributions aux inerties expliquées U_1 et U_2.

Les contributions aux inerties : Part d'inertie de X_i prise en compte par l'axe $U_k = \cos^2(\theta_{ik}) = \frac{(C_k^i)^2}{\|X_i\|_M^2}$

Pour l'axe U_1 :

$$C_1^I = \langle I, U_1\rangle_M = I^t \cdot M \cdot U_1 = \begin{pmatrix}38 & 22\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/12 & 0\\ 0 & 1/12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ \sqrt{6}\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}38/12 & 22/12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ \sqrt{6}\end{pmatrix} = \frac{38}{12}\sqrt{6} + \frac{22}{12}\sqrt{6} = \frac{60}{12}\sqrt{6} = 5\sqrt{6}$$

$$p_{11} = \frac{p_i(C_1^I)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{100}(5\sqrt{6})^2}{1.5} = \frac{\frac{1}{100}\times 150}{1.5} = \frac{1.5}{1.5} = 1$$

Pour l'axe U_2 :

$$C_2^I = \langle I, U_2\rangle_M = I^t \cdot M \cdot U_2 = \begin{pmatrix}38 & 22\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/12 & 0\\ 0 & 1/12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ -\sqrt{6}\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}38/12 & 22/12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ -\sqrt{6}\end{pmatrix} = \frac{38-22}{12}\sqrt{6} = \frac{16}{12}\sqrt{6} = \frac{4}{3}\sqrt{6}$$

$$p_{12} = \frac{p_i(C_2^I)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{100}\left(\frac{4}{3}\sqrt{6}\right)^2}{0.5} = \frac{\frac{1}{100}\times\frac{16}{9}\times 6}{0.5} = \frac{\frac{1}{100}\times\frac{96}{9}}{0.5} = \frac{0.1067}{0.5} = 0.2133$$

Résumé des résultats

- Valeurs propres : $\lambda_1 = 1.5$, $\lambda_2 = 0.5$
- Vecteurs propres normalisés : $U_1 = \begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ \sqrt{6}\end{pmatrix}$, $U_2 = \begin{pmatrix}\sqrt{6}\\ -\sqrt{6}\end{pmatrix}$
- Qualité de représentation : $Q_1 = 75\%$, $Q_2 = 100\%$
- Contribution de l'individu I : $p_{11} = 1$, $p_{12} = 0.2133$

Remarque : Si l'individu a une contribution relative $p_{ik} = \frac{p_i(C_k^i)^2}{\lambda_k} \to 1$, nous pouvons supprimer l'individu I_i de la liste des individus car il influence trop l'analyse.

Exercise 4 :

Nous avons appliqué une ACP sur un ensemble d'individus caractérisés par des variables homogènes. Les résultats obtenus sont les suivants :

$$U_1^t = (u_1, u_2, u_3), \quad U_2^t = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), \quad U_3^t = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$$
$$\lambda_1 = a, \quad \lambda_2 = b, \quad \lambda_3 = c, \quad \text{avec } a,b,c \in \mathbb{R}$$

Les composantes principales sont :

$$C_1^t = (x,2,y,-1,z,-3), \quad C_2^t = (0,1,t,3,1,-3), \quad C_3^t = \frac{1}{10}(e,2,2,-13,20,-7)$$

avec $x, y, z, t, e \in \mathbb{R}$

a) Compléter les résultats (calculer a, b, c, x, y, z, t, e, u_1, u_2 et u_3).

b) Quels sont les axes principaux d'inertie ? Calculer la contribution relative du troisième individu aux inerties expliquées de ces axes.

SOLUTION:

---

1. Complétion des résultats

Calcul de $U_1 = (u_1, u_2, u_3)$

Nous avons 3 inconnus u_1, u_2, u_3 et nous avons besoin de 3 équations. Selon les propriétés des vecteurs propres d'une ACP, nous avons deux propriétés importantes : normalisation et orthogonalité.

$$\|U_1\|_M^2 = 1 \quad \text{et} \quad \langle U_1, U_2 \rangle_M = 0, \quad \langle U_1, U_3 \rangle_M = 0$$

$$\begin{cases} \|U_1\|_M^2 = 1 & \longrightarrow (1) \\ \langle U_1, U_2 \rangle_M = 0 & \longrightarrow (2) \\ \langle U_1, U_3 \rangle_M = 0 & \longrightarrow (3) \end{cases}$$

Équation (1) : Normalisation

$$\begin{aligned} \langle U_1, U_1 \rangle_M &= U_1^t \cdot M \cdot U_1 = U_1^t \cdot U_1 \\ &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1 \end{aligned}$$

Équation (2) : Orthogonalité avec U_2

$$\begin{aligned} \langle U_1, U_2 \rangle_M &= U_1^t \cdot M \cdot U_2 = U_1^t \cdot U_2 \\ &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 + u_3) = 0 \\ &\Rightarrow u_1 + u_2 + u_3 = 0 \end{aligned}$$

Équation (3) : Orthogonalité avec U_3

$$\begin{aligned} \langle U_1, U_3 \rangle_M &= U_1^t \cdot M \cdot U_3 = U_1^t \cdot U_3 \\ &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_1 - u_2) = 0 \\ &\Rightarrow u_1 - u_2 = 0 \end{aligned}$$

Nous avons donc le système :

$$\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1 & \longrightarrow (1) \\ u_1 + u_2 + u_3 = 0 & \longrightarrow (2) \\ u_1 - u_2 = 0 & \longrightarrow (3) \end{cases}$$

De (3) : $u_1 = u_2$
Substituons dans (2) :

$$u_1 + u_1 + u_3 = 0 \Rightarrow 2u_1 + u_3 = 0 \Rightarrow u_3 = -2u_1 \longrightarrow (4)$$

Substituons (3) et (4) dans (1) :

$$\begin{aligned} u_1^2 + u_1^2 + (-2u_1)^2 &= 1 \\ u_1^2 + u_1^2 + 4u_1^2 &= 1 \\ 6u_1^2 &= 1 \\ u_1 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

Donc :

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad u_3 = -\frac{2}{\sqrt{6}}$$
$$U_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Calcul de t et e

Pour C_2 :

$$\begin{aligned} \text{Moy}(C_2) = \frac{0+1+t+3+1+(-3)}{6} = \frac{t+2}{6} &= 0 \\ \Rightarrow t + 2 = 0 \Rightarrow t &= -2 \end{aligned}$$

Pour C_3 :

$$\begin{aligned} \text{Moy}(C_3) = \frac{1}{10} \cdot \frac{e+2+2-13+20-7}{6} = \frac{1}{10} \cdot \frac{e+4}{6} &= 0 \\ \Rightarrow e + 4 = 0 \Rightarrow e &= -4 \end{aligned}$$

Calcul de x, y, z

Nous avons 3 inconnus x, y, z et nous avons besoin de 3 équations :

Équation (1) : Moyenne de C_1 nulle

$$\begin{aligned} \text{Moy}(C_1) = \frac{x+2+y+(-1)+z+(-3)}{6} = \frac{x+y+z-2}{6} &= 0 \\ \Rightarrow x + y + z &= 2 \end{aligned}$$

Équation (2) : Orthogonalité $C_1 \perp C_2$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}(C_1, C_2) = \frac{1}{N} C_1^t \cdot C_2 &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} x & 2 & y & -1 & z & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{6}(x \cdot 0 + 2 \cdot 1 + y \cdot (-2) + (-1) \cdot 3 + z \cdot 1 + (-3) \cdot (-3)) \\
&= \frac{1}{6}(2 - 2y - 3 + z + 9) = \frac{1}{6}(-2y + z + 8) = 0 \\
&\Rightarrow -2y + z = -8
\end{aligned}$$

Équation (3) : Orthogonalité $C_1 \perp C_3$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}(C_1, C_3) = \frac{1}{N} C_1^t \cdot C_3 &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} x & 2 & y & -1 & z & -3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 2 \\ -13 \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{60}(-4x + 4 + 2y + 13 + 20z + 21) \\
&= \frac{1}{60}(-4x + 2y + 20z + 38) = 0 \\
&\Rightarrow -4x + 2y + 20z + 38 = 0 \\
&\Rightarrow -2x + y + 10z = -19
\end{aligned}$$

Nous avons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & \longrightarrow (1) \\ -2y + z = -8 & \longrightarrow (2) \\ -2x + y + 10z = -19 & \longrightarrow (3) \end{cases}$$

De (2) : $z = 2y - 8$
Substituons dans (1) :

$$\begin{aligned}
x + y + (2y - 8) &= 2 \\
x + 3y &= 10 \\
x &= 10 - 3y \longrightarrow (4)
\end{aligned}$$

Substituons (2) et (4) dans (3) :

$$\begin{aligned}
-2(10 - 3y) + y + 10(2y - 8) &= -19 \\
-20 + 6y + y + 20y - 80 &= -19 \\
27y - 100 &= -19 \\
27y &= 81 \\
y &= 3
\end{aligned}$$

Puis :

$$x = 10 - 3(3) = 1$$
$$z = 2(3) - 8 = -2$$

Donc :

$$x = 1, \quad y = 3, \quad z = -2$$

Calcul de a, b, c ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$)

Les valeurs propres sont les variances des composantes principales :

Pour λ_1 :

$$\lambda_1 = \mathrm{Var}(C_1) = \frac{1}{N} C_1^t \cdot C_1 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + 3^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2)$$
$$= \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9) = \frac{28}{6} = 4.6667$$

Pour λ_2 :

$$\lambda_2 = \mathrm{Var}(C_2) = \frac{1}{N} C_2^t \cdot C_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6}(0^2 + 1^2 + (-2)^2 + 3^2 + 1^2 + (-3)^2)$$
$$= \frac{1}{6}(0 + 1 + 4 + 9 + 1 + 9) = \frac{24}{6} = 4$$

Pour λ_3 :

$$\lambda_3 = \mathrm{Var}(C_3) = \frac{1}{N} C_3^t \cdot C_3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 & -13 & 20 & -7 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 2 \\ -13 \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{600}[(-4)^2 + 2^2 + 2^2 + (-13)^2 + 20^2 + (-7)^2]$$
$$= \frac{1}{600}(16 + 4 + 4 + 169 + 400 + 49) = \frac{642}{600} = 1.07$$

2. Axes principaux d'inertie et contribution du troisième individu

Axes principaux d'inertie

Calcul de la qualité de représentation :

$$Q_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{p} \lambda_i} \geq 80\%$$

$$Q_1 = \frac{\sum_{i=1}^{1} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{3} \lambda_i} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \frac{4.6667}{4.6667 + 4 + 1.07} = \frac{4.6667}{9.7367} = 0.48 = 48\% < 80\%$$

$$Q_2 = \frac{\sum_{i=1}^{2} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{3} \lambda_i} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \frac{4.6667 + 4}{9.7367} = \frac{8.6667}{9.7367} = 0.89 = 89\% > 80\%$$

Il existe deux axes principaux relatifs aux deux valeurs propres $\lambda_1 = 4.6667$ et $\lambda_2 = 4$.

Contribution relative du troisième individu

La contribution relative du troisième individu aux inerties expliquées :

$$p_{3k} = \frac{p_i (C_k^3)^2}{\lambda_k} \quad \text{avec } p_i = \frac{1}{6}$$

Pour l'axe U_1 :

$$p_{31} = \frac{p_i (C_1^3)^2}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{6} \cdot (3)^2}{4.6667} = \frac{\frac{1}{6} \cdot 9}{4.6667} = \frac{1.5}{4.6667} = 0.3214$$

Pour l'axe U_2 :

$$p_{32} = \frac{p_i (C_2^3)^2}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{6} \cdot (-2)^2}{4} = \frac{\frac{1}{6} \cdot 4}{4} = \frac{0.6667}{4} = 0.1667$$

Résumé des résultats complets

- **Vecteur propre U_1 :** $U_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$
- **Valeurs propres :** $\lambda_1 = 4.6667$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 1.07$
- **Composantes principales complètes :**

$$C_1 = (1, 2, 3, -1, -2, -3)$$
$$C_2 = (0, 1, -2, 3, 1, -3)$$

- **Paramètres :** $x = 1$, $y = 3$, $z = -2$, $t = -2$, $e = -4$
- **Axes principaux :** U_1 et U_2 (qualité de représentation 89%)
- **Contribution du troisième individu :** $p_{31} = 0.3214$, $p_{32} = 0.1667$

Note : Les contributions relatives supérieures à 1 indiquent que le troisième individu a une influence très importante sur ces axes principaux.